

Number Sense: Place Value, Decimals & Fractions

Section 1: Place Value

Additional

Essential place values that needs to be learned

- billions, hundred millions, ten millions, millions, hundred thousands, ten thousands, thousands, hundreds, tens, ones

> 한국어와 비슷하게 앞자리에 10배만 붙이면 됨: 일 십 백 천 만 십만 백만 천만 억 십억 백억

> ones(일), tens(십), hundreds(백), thousands(천), ten thousands(만) 영어는 천부터 x10

Decimal place values

- tenths, hundredths, thousandths, ten-thousandths, millionths

> 똑같은건데 뒤에 th만 추가

> 반드시 알아야하는건 tenths(할), hundredths(푼), thousandths(리)

> 이외의 것은 굳이

Section 2: Decimals and Fractions

Additional

Values of fractions

- Numerator, Denominator

> denominator(분모), numerator(분자)

> 외우기 힘들면 그냥 AND로 외우면 됨 and 순서대로 n/d

Different fractions

- improper fraction, mixed number

> improper(가분수), mixed(대분수)

> 이걸 솔직히 그냥 성질만 알면 바로 외워짐; 가분수는 대가리가 크니까 당연히 비율적으로 부적절(improper)함; 대분수는 자연수와 분수의 혼합(mix)

Different decimals

- repeating/recurring decimal, finite decimal, infinite decimal

> repeating/recurring(순환소수), finite(유한), infinite(무한)
> repeating/recurring(반복), in-(없다) + finite(제한이 있는) = infinite(무제한)
> 순환소수의 구별방법은 소수점위에 점의 유무 (ex1: 1.3-위에 점 찍혔다 치면 1.333333333; ex2: 1.3475 3과 5위에 점이 찍혔을 경우 그 구간이 순환 1.347534753475)
> 무한소수는 분수로의 변환이 불가하다
> 순환소수의 분수 변환은 변환구간을 9로 나눈다 (ex: 1.3984에서 3984가 순환할 경우 $3984/9999 = 0.398439843984\dots$)

Section 3: Comparing and Ordering Numbers

Additional

Different comparison vocab

- $>$ (greater than, more than, larger than, longer than, higher than, above, exceeds, over),
 - $\geq$ (greater than or equal to, at least, more than or equal to, minimum, no less than, not under/below, not smaller than),
 - $<$ (less than, fewer than, smaller than, shorter than, lower than, under below, beneath),
 - $\leq$ (at most, does not exceed, maximum, no more than, up to, not above/greater than)
- > 좀 많긴한데 at least/minimum이랑 at most/maximum만 외우면 sat 수학은 해결
> 무작정 외우지 말고 문제 읽을때 한번 뜻을 생각해보면 이해가 됨
-

Section 5: Prime and Composite Numbers

Additional

Prime factorization

- the process of breaking down a number into its smallest building blocks—prime factors
- > prime factorization(소인수분해) 말그대로 prime(소수)까지 분해한다는 거임
> 제일 기본적인 순서는 소인수분해할 숫자를 보는거임
> 그 숫자가 몇의 배수인지 봐야하는데 이걸
- 2의 배수: 짝수/일의 자리 숫자가 2, 4, 6, 8, 0인 수
 - 3의 배수: 각 자리의 수의 합이 3의 배수

- 끝의 두 자리 수가 00이거나 4의 배수
- 5의 배수: 일의 자리 숫자가 0또는 5
- 7의 배수: 세자리수 abc일 때 $ab-c*2$ 가 7의 배수인수 (이건 솔직히 몰라도 됨)

> 일단 대충 저걸로 판단후 최소 값부터 계속 소인수분해 (ex: 60을 소인수 분해 하면 일단 2로 나눈다 왜냐하면 짝수이기 때문; $2*30$; 30도 짝수이기 때문에 2로 다시 나눈다; $2*2*15$; 15는 일의 자리가 5이기 때문에 5로 나눈다; $2*2*5*3$; 와 다 소수네; 소인수분해 완료)

Section 6: Greatest Common Factor & Least Common Multiple

Additional

How to find gcf and lcm

- use 'L'

> 한국 학교에서 당연히 배웠겠지만 'L'자로 하면됨
 > 'L'자 방법이란 소인수분해랑 똑같은건데 두수 혹은 그 이상의 숫자들이 공유하는 약수로 다 나눈건데 이거는 꼭 소수로 안해도 됨
 > 12와 18의 GCF(최대공배수)를 찾아봅시다

$$\begin{array}{r|rr} 6 & 12 & 18 \\ \hline & 2 & 3 \end{array}$$

> 위에처럼 마지막 숫자가 소수가 되면 끝
 > 최대공약수의 경우 'L'자 옆에 있는 숫자들의 곱; 지금 같은 경우는 6
 > 12와 18의 LCM(최소공배수)를 찾아봅시다

$$\begin{array}{r|rr} 6 & 12 & 18 \\ \hline & 2 & 3 \end{array}$$

> 최소공배수의 경우 'L'자 옆밑에 있는 모든 숫자들의 곱; 지금 같은 경우는 $6*2*3 = 36$
 > 와 쉽죠